



MODUL - 1

Pengenalan HTML

Materi 1: Konsep HTML dan Struktur Dokumen



HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membentuk struktur konten pada halaman web. Disebut “markup” karena HTML tidak berfokus pada logika program, melainkan memberi “penanda” (tag) untuk menentukan peran sebuah bagian konten, misalnya: judul, paragraf, gambar, daftar, tabel, atau formulir. Dengan kata lain, HTML berfungsi sebagai kerangka utama dari sebuah website, sedangkan CSS mengatur tampilan dan JavaScript mengatur interaksi.

Satu halaman web umumnya dibangun dari elemen-elemen HTML yang disusun bertingkat (nested). Elemen terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup (misalnya `<p>...</p>`). Ada juga elemen yang tidak membutuhkan tag penutup, seperti `<img>`.

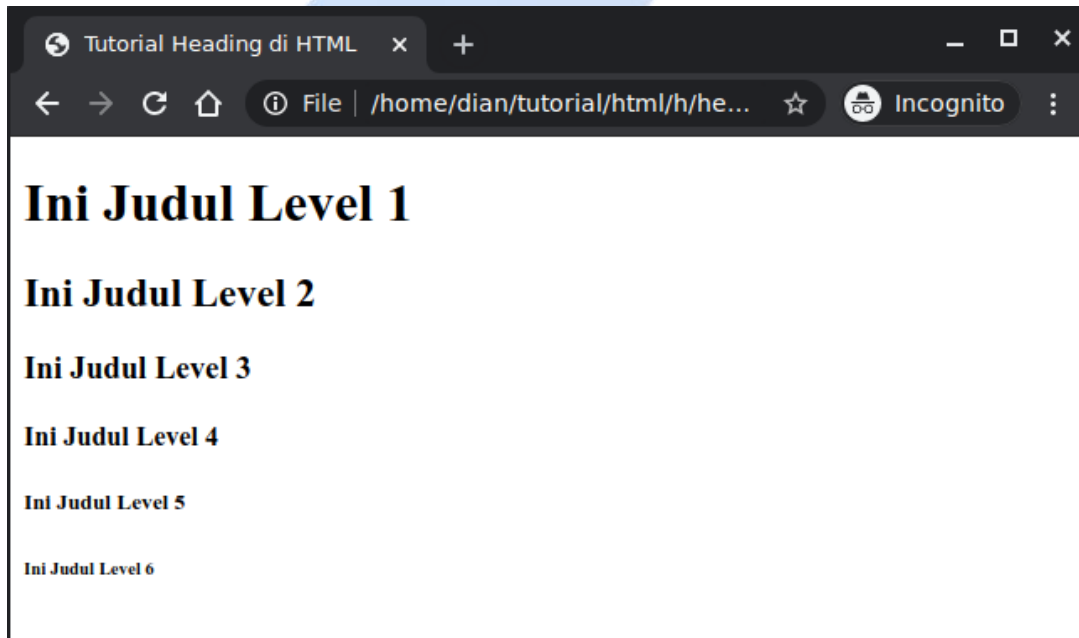
Struktur dokumen HTML yang benar pada standar HTML5 adalah:

- `<!DOCTYPE html>`
- Menandakan dokumen menggunakan HTML5 sehingga browser menerapkan aturan parsing yang sesuai standar.
- `<html>`
- Elemen akar yang membungkus seluruh dokumen HTML.
- `<head>`
- Bagian yang berisi informasi halaman yang tidak ditampilkan sebagai konten utama, seperti:
 - `<title>` judul halaman pada tab browser
 - `<meta charset="UTF-8">` untuk encoding karakter
 - `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` agar tampilan sesuai perangkat mobile
 - `<link rel="stylesheet" ...>` untuk menghubungkan CSS eksternal

- `<body>`
- Bagian yang berisi konten utama yang terlihat oleh pengguna, seperti teks, gambar, tombol, dan form.

Penting untuk memahami bahwa browser membaca HTML dari atas ke bawah dan membangun struktur halaman berdasarkan hierarki elemen. Jika struktur dasar ini benar, pengembangan halaman berikutnya akan lebih rapi, mudah dirawat, dan mengurangi error tampilan.

Materi 2: Teks Dasar (Heading, Paragraf, Formatting)



Teks merupakan komponen paling sering digunakan pada halaman web. Dalam HTML, teks tidak ditulis sembarang, melainkan menggunakan tag yang sesuai agar struktur informasi jelas. Hal ini penting untuk keterbacaan pengguna dan juga untuk mesin pencari (SEO).

Tag heading digunakan untuk judul dan subjudul:

- `<h1>` untuk judul utama halaman (biasanya hanya satu dalam satu halaman)
- `<h2>` untuk subjudul bagian
- `<h3>` untuk sub-subjudul, dan seterusnya sampai `<h6>`

Penggunaan heading sebaiknya mengikuti struktur, bukan berdasarkan ukuran huruf. Ukuran bisa diubah oleh CSS, tetapi makna struktur tetap ditentukan oleh level heading.

Tag paragraf:

- `<p>` digunakan untuk teks berbentuk paragraf. Browser biasanya memberi jarak otomatis antar paragraf.

Formatting atau penekanan teks:

- `<strong>` digunakan untuk menandai teks yang penting secara makna (biasanya tampil tebal).
- `<em>` digunakan untuk penekanan (biasanya tampil miring).
- `br` bisa digunakan untuk pindah baris, tetapi tidak dianjurkan untuk mengatur jarak paragraf (lebih baik gunakan CSS).

Selain itu, HTML juga mendukung komentar `<!-- ... -->` untuk memberi catatan pada kode tanpa ditampilkan. Ini berguna saat kolaborasi tim atau dokumentasi kode.

Inti dari materi ini adalah memahami bahwa penulisan teks yang benar bukan hanya membuat halaman “tampil”, tetapi membuat konten lebih terstruktur, mudah dipahami, dan siap dikembangkan.

Materi 3: Link dan Gambar (a, img) + Atribut Penting

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Contoh atribut target pada link </title>
  </head>
  <body>
    <h1>Belajar membuat Link dengan atribut target</h1>
    <p>Ini adalah contoh penggunaan atribut target pada tag a
    <a href="https://www.serbakomputer.com/" target="_blank">Website Serbakomputer</a>
    </p>
  </body>
</html>
```

Link (tautan) adalah elemen utama yang membuat web menjadi “terhubung”. Link digunakan untuk berpindah ke halaman lain, membuka dokumen, atau mengarahkan ke bagian tertentu dalam halaman.

Tag link:

- `<a>` digunakan untuk membuat tautan
- atribut penting: `href` (hyperlink reference) berisi alamat tujuan

Jenis tujuan `href` bisa berupa:

- URL eksternal (misalnya ke website lain)
- halaman internal (misalnya `about.html`)
- anchor (menuju bagian tertentu dalam satu halaman dengan `#id`)

Gambar ditampilkan dengan:

- `<img>`
- Berbeda dari elemen teks, `<img>` biasanya tidak punya tag penutup.

- atribut penting:
- `src`: lokasi file gambar
- `alt`: teks alternatif

`alt` sangat penting karena:

1. Membantu aksesibilitas (pembaca layar untuk pengguna berkebutuhan khusus).
2. Muncul saat gambar gagal dimuat.
3. Membantu SEO karena mesin pencari membaca deskripsi `alt`.

Disarankan juga memahami atribut tambahan yang sering digunakan:

- `width` dan `height` untuk ukuran (lebih baik tetap dikontrol oleh CSS jika desain kompleks)
- penggunaan nama file dan struktur folder yang rapi agar mudah dikelola

Materi ini menekankan bahwa tautan dan gambar bukan hanya soal “menampilkan”, tetapi juga soal struktur, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna.

Materi 4: List dan Tabel

List digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah dibaca. HTML menyediakan dua jenis utama:

- `<ul>` (unordered list): daftar tanpa urutan (bullet)
- `<ol>` (ordered list): daftar berurutan (angka/urutan)
- `<li>` (list item): setiap item dalam list

Penggunaan list cocok untuk:

- daftar fitur
- langkah-langkah prosedur (lebih cocok memakai `<ol>`)
- menu navigasi (umumnya dibuat dari `<ul>` lalu dipercantik dengan CSS)

Tabel digunakan untuk menampilkan data berbentuk baris dan kolom. Struktur dasar tabel:

- `<table>` pembungkus tabel
- `<tr>` (table row) untuk baris
- `<th>` (table header) untuk judul kolom/baris
- `<td>` (table data) untuk isi sel

Tabel sebaiknya digunakan hanya untuk data tabular, seperti:

- data nilai
- daftar peserta
- laporan penjualan

- jadwal

Tabel tidak direkomendasikan untuk layout halaman (menyusun posisi elemen) karena:

- menyulitkan responsif
- struktur menjadi tidak semantik
- sulit dirawat saat pengembangan meningkat

Materi ini fokus membedakan kapan memakai list dan kapan memakai tabel, sehingga struktur konten lebih tepat dan konsisten.

Materi 5: Form Dasar (Input Data Pengguna)

Form digunakan ketika website perlu menerima input dari pengguna, misalnya untuk login, registrasi, komentar, pencarian, atau pengiriman data. Dalam HTML, form dibangun dengan beberapa komponen inti.

Tag utama:

- `<form>` sebagai wadah input yang akan dikirim
- atribut penting:
- `action`: tujuan pengiriman data (biasanya URL endpoint)
- `method`: cara pengiriman (umumnya `GET` atau `POST`)

Komponen input:

- `<label>` untuk memberi keterangan pada input agar jelas
- `<input>` untuk kolom input
- `<button>` untuk tombol aksi

Jenis input yang sering digunakan:

- `type="text"` untuk teks
- `type="email"` untuk email (browser dapat memvalidasi format)
- `type="password"` untuk sandi (karakter disamarkan)
- `type="number"` untuk angka

Menggunakan `<label>` penting untuk:

- memperjelas fungsi input
- meningkatkan aksesibilitas (klik label bisa fokus ke input jika dihubungkan dengan atribut yang benar)

Form yang baik tidak hanya berfungsi, tetapi juga jelas secara struktur. Pada tahap lanjutan, validasi input dapat diperkuat melalui atribut HTML (misalnya `required`) dan JavaScript, namun pemahaman form dasar adalah pondasi utamanya.